ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы №?

Дисциплина «Оптимизация веб приложений»

Тема: «Настройка Apache + PHP-FPM в VirtualBox с SSH-доступом_ ЧПУ»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

Выполнил: Брыжин А.А

Студент группы: 4ИСИП-923

Проверил:

Преподаватель: Рыбаков А.С.

Дата: «___» _____ 2026 г.

Оценка: _____

Теоретическая часть

Apache и PHP-FPM: модель взаимодействия

В отличие от Nginx, Apache имеет встроенную поддержку PHP через «mod_php», но современный подход — вынос PHP в отдельный процесс-менеджер **PHP-FPM** (FastCGI Process Manager). Apache принимает HTTP-запрос, определяет, что запрошен «.php»-файл, и передаёт его через FastCGI в PHP-FPM по Unix-сокету. Тот исполняет скрипт и возвращает результат обратно Apache, который отдаёт его клиенту.

Ключевая директива в конфигурации Apache — «SetHandler» с указанием пути к сокету. Путь обязан совпадать с реальным путём, который слушает PHP-FPM (обычно «/run/php/phpX.X-fpm.sock»). Если пути не совпадают — получите **503 Service Unavailable** (в отличие от 502 у Nginx).

mod_rewrite и ЧПУ

«mod_rewrite» — модуль Apache, который перехватывает входящий URL и перенаправляет его на внутренний скрипт, не меняя адресную строку браузера. Именно это позволяет превратить «/product.php?id=5» в «/catalog/electronics/smartphone-x».

Правила записываются в файл «.htaccess» (при «AllowOverride All» в конфиге VirtualHost) или напрямую в конфиг сайта. Основные директивы:

- «RewriteEngine On» — включает механизм перезаписи;
- «RewriteCond» — задаёт условие срабатывания;
- «RewriteRule» — само правило перезаписи;
- флаг «[L]» — останавливает обработку дальнейших правил после совпадения;
- флаг «[QSA]» — сохраняет исходные GET-параметры.

Динамический каталог

Динамический каталог — это страницы, содержимое которых формируется из базы данных по запросу, а не хранится в готовых HTML-файлах. В работе используется SQLite (файловая БД, не требует отдельного сервера).

Структура: таблица «categories» (категории) и «products» (товары, связанные с категорией через «category_id»). Каждый товар и категория имеют **слаг** — человекочитаемый идентификатор для URL.

VirtualBox NAT и проброс портов

В режиме NAT виртуальная машина не видна из внешней сети. Проброс портов создаёт правило: «трафик, пришедший на порт X хоста, перенаправить на порт Y гостя». Это позволяет подключаться к ВМ по SSH и открывать её веб-сервисы с основного компьютера.

Критически важно: не пробрасывать порт 80 хоста. Если занять порт 80 на хосте, браузер основного ПК будет обращаться к VirtualBox вместо интернета, и сайты перестанут открываться. Используйте нестандартный порт, например 8080.

Ход работы

1. Установим Apache и настроим конфигурацию:

- Создаем файл конфигурации /etc/apache2/sites-available/shop.conf
- Настраиваем конфигурацию:

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName localhost //Домен
    DocumentRoot /var/www/shop //Корневой каталог сайта
    <Directory /var/www/shop>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All //Разрешаем переопределять все правила
    Require all granted

    <FilesMatch .php$>
     SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.3-
fpm.sock|fcgi://localhost" //Путь к php fpm

     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/shop_error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/shop_access.log combined


</VirtualHost>
```

2. Активируем и проверим конфигурацию введя следующие команды:

- sudo a2ensite shop.conf – активируем текущий сайт

- sudo a2dissite 000-default.conf – отключаем старый сайт

- sudo apachectl configtest – проверяем синтаксис конфига

- sudo systemctl reload apache2 – перезагружаем apache

Получаем вывод: Syntax OK

3. Создаем файл .htaccess:

```
sudo echo "/" | sudo tee /var/www/shop/.htaccess     //
```

Настраиваем .htaccess:

```
RewriteEngine On

RewriteBase /

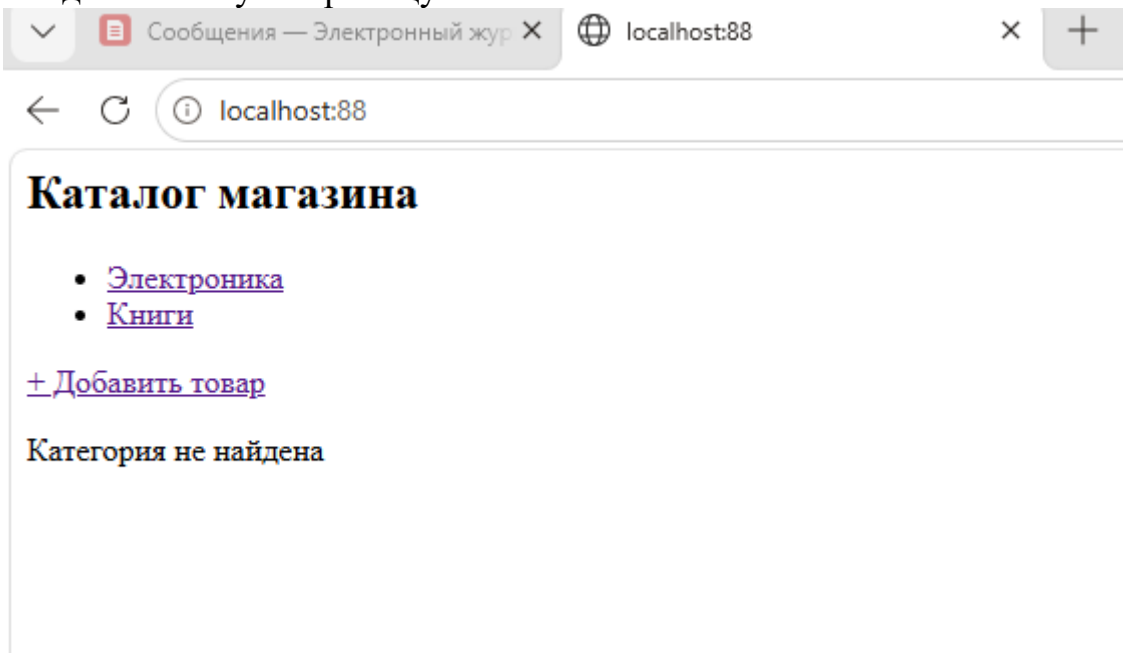
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d

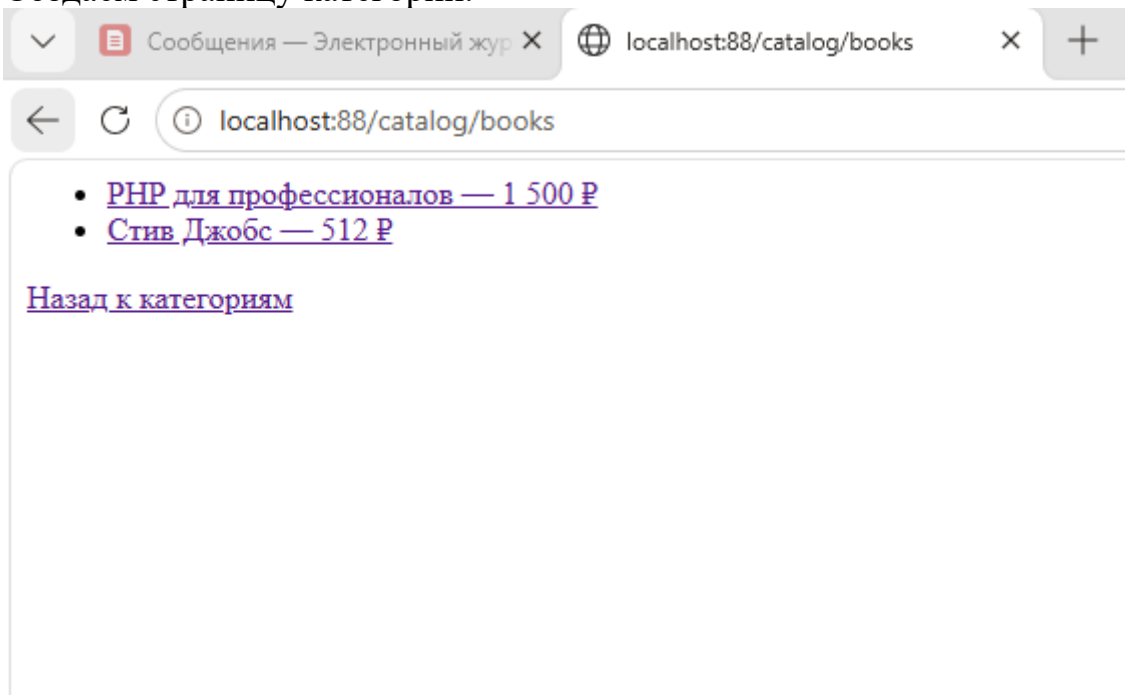
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^admin/add-product/?$ admin_add_product.php
[L,QSA]
RewriteRule ^catalog/?$ index.php [L,QSA]
RewriteRule ^catalog/([a-z0-9-]+)/?$ category.php?slug=$1
[L,QSA]
RewriteRule ^catalog/([a-z0-9-]+)/([a-z0-9-]+)/?$
product.php?category_slug=$1&product_slug=$2 [L,QSA]
```

Если файл существует — отдаём напрямую. Иначе перенаправляем на PHP-скрипты, передавая слаги как GET-параметры. Правило админки стоит раньше правила /catalog/..., чтобы не перехватиться им.

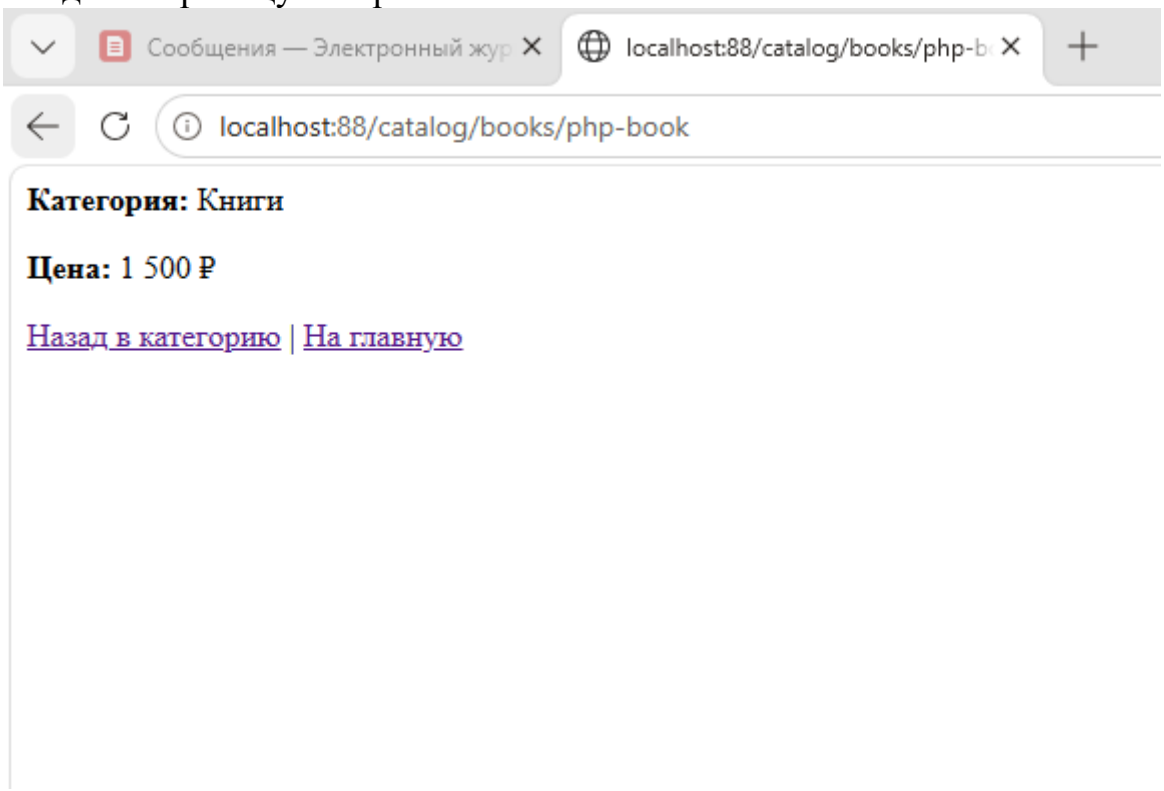
3. Создаем главную страницу с каталогом:



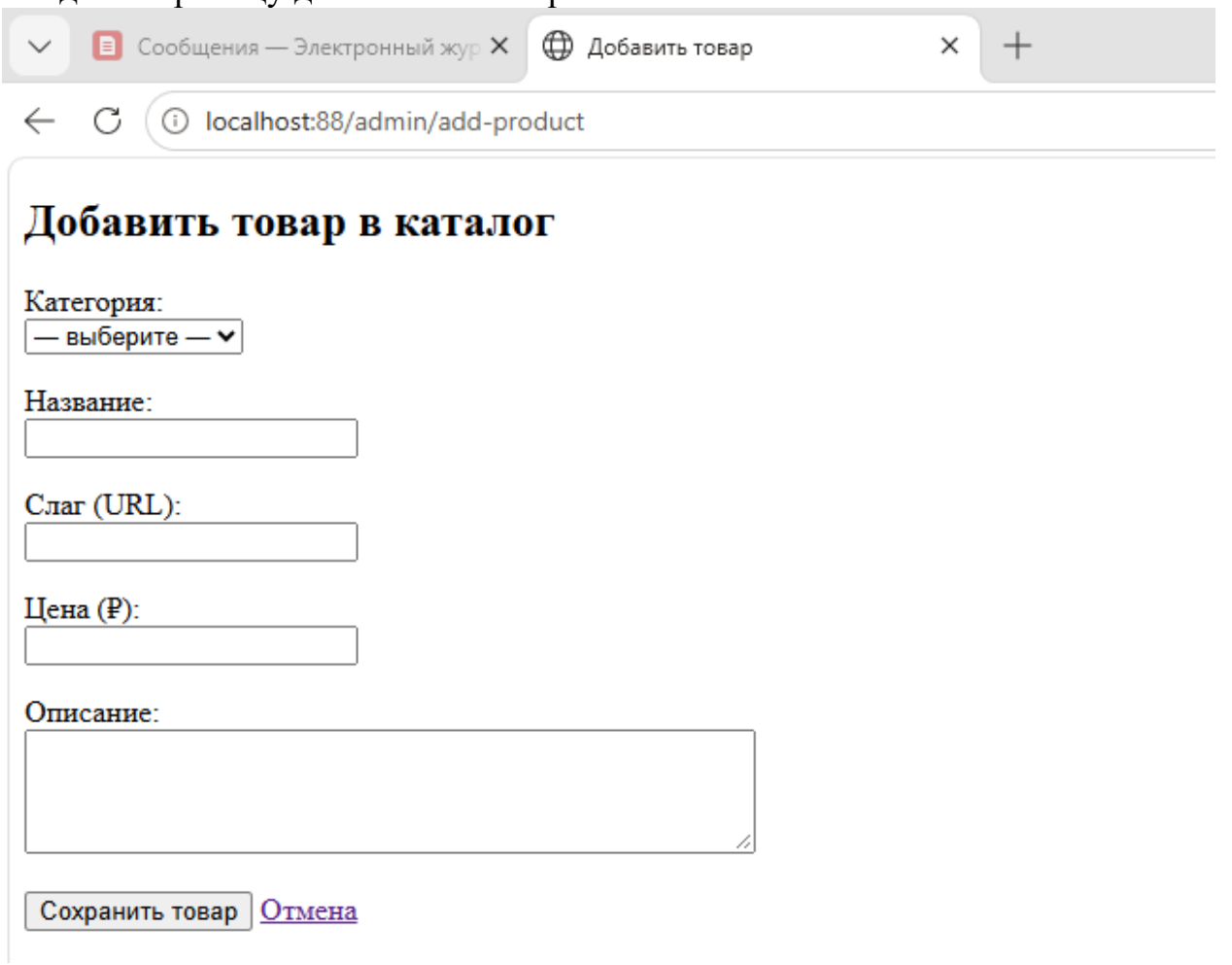
4. Создаем страницу категории:



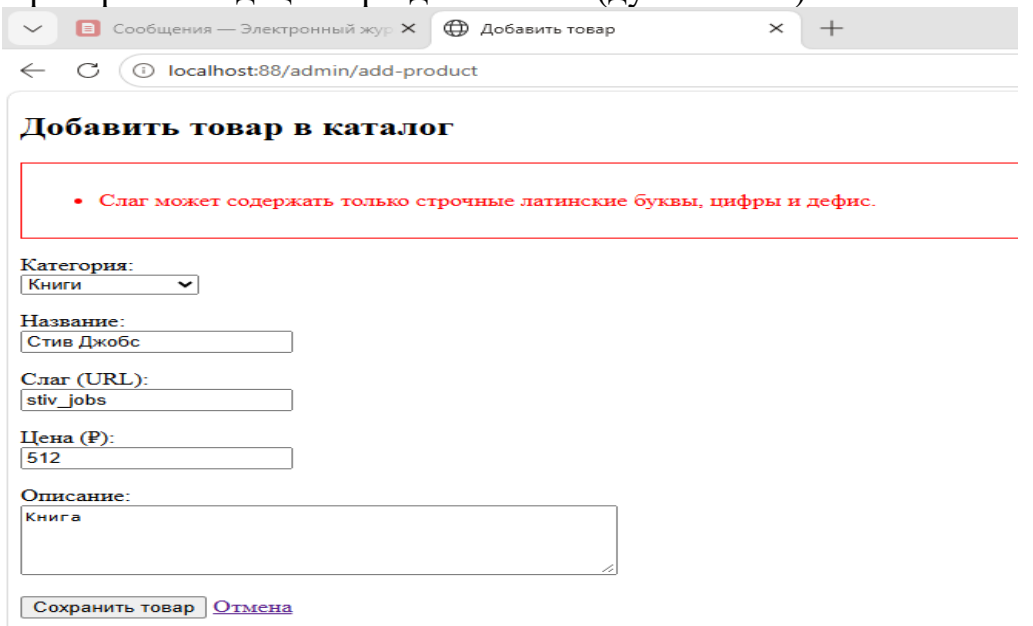
5. Создаем страницу товара:



6. Создаем страницу добавления товара:



5. Проверка валидации при добавлении(дубль слага):



Контрольные вопросы и ответы

1. В чём разница между прямым и обратным прокси?
Прямой прокси стоит на стороне клиента и скрывает клиента от сервера (например, корпоративный прокси для выхода в интернет). Обратный прокси стоит на стороне сервера и скрывает бэкенд-серверы от клиента, принимая все запросы и распределяя их.

2. Зачем нужны заголовки X-Forwarded-For и X-Real-IP?
Без них бэкенд-приложение видит только IP-адрес прокси (127.0.0.1), а не реального клиента. Эти заголовки передают исходный IP, что необходимо для логирования, аналитики и защиты.

3. Какой алгоритм балансировки нагрузки используется в Apache по умолчанию?
В mod_proxy_balancer по умолчанию используется **byrequests** (по количеству запросов), а не Round Robin, как в Nginx. Это важное отличие.

4. Почему для PHP в Apache используется PHP-FPM, а не mod_php?
PHP-FPM — это отдельный процесс-менеджер, который эффективнее встраивания PHP в веб-сервер: он изолирует PHP-воркеры, позволяет управлять пулами и лучше масштабируется. mod_php загружает интерпретатор в каждый процесс Apache, что расходует память.

5. Зачем нужен mod_rewrite и как он связан с ЧПУ?
mod_rewrite перехватывает входящий URL и перенаправляет его на внутренний скрипт, не меняя адресную строку браузера. Именно это позволяет превратить /product.php?id=5 в /catalog/electronics/smartphone-x.

6. Что произойдёт, если в VirtualHost не указать AllowOverride All?
Apache проигнорирует .htaccess, и все правила ЧПУ останутся неработающими. Запросы к «красивым» URL будут возвращать 404.

7. Чем отличается RewriteRule от RewriteCond?
RewriteCond задаёт условие (например, «запрошенный файл не существует»), а RewriteRule — само правило перезаписи, которое срабатывает только при выполнении всех предшествующих условий.

8. Почему в правилах используется флаг [L]?
Он говорит Apache: «если это правило совпало — останови обработку дальнейших правил». Без [L] следующее правило может перезаписать результат предыдущего.

9. Что произойдёт, если в SetHandler указать неверный путь к сокету?
Apache не сможет подключиться к PHP-FPM и вернёт клиенту ошибку **503**

Service Unavailable (в отличие от 502 у Nginx). Путь к сокету должен точно совпадать с тем, что слушает PHP-FPM (проверяется через ls /run/php/).

10. Зачем после успешного INSERT делать редирект, а не просто выводить сообщение «Товар добавлен»?
Потому что без редиректа при обновлении страницы браузер повторно отправит POST-запрос, и товар добавится дважды. Редирект по PRG-паттерну переводит браузер на GET-запрос карточки, и повторная загрузка страницы уже безопасна.

11. Почему нельзя пробрасывать порт 80 хоста в VirtualBox?
Порт 80 на хосте используется браузером для доступа к сайтам по HTTP. Если VirtualBox займёт этот порт, браузер будет перенаправлять запросы в виртуальную машину вместо интернета.

Вывод: в ходе работы был установлен и настроен Apache веб-сервер. Был настроен файл конфигурации сайта и файл htaccess задающий правила перехватал url, отображения ЧПУ и обработки страниц в соответствии с этими правилами. Был создан простейший демонстрационный сайт с карточками товаров на котором мы проверили как всё это работает. Были изучены такие навыки как установка и настройка apache сервера и настройка конфигураций сайтов.